

Bài toán 1

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{B}(p)$. Với bất kỳ $\epsilon > 0$, ta có

$$\mathbb{P}(|\bar{X} - p| > \epsilon) \leq 2e^{-2n\epsilon^2}$$

với $\bar{X} = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$. Đây gọi là bất đẳng thức Hoeffding cho các biến ngẫu nhiên Bernoulli. Sử dụng bất đẳng thức này, hãy xây dựng một khoảng tin cậy 100 $(1 - \alpha)\%$ cho tỷ lệ p .

Lời giải. Ta có

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|\bar{X} - p| > \epsilon) &\leq 2e^{-2n\epsilon^2} \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}(|\bar{X} - p| \leq \epsilon) &\geq 1 - 2e^{-2n\epsilon^2} \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}(\bar{X} - \epsilon \leq p \leq \bar{X} + \epsilon) &\geq 1 - 2e^{-2n\epsilon^2}\end{aligned}$$

Chọn $\epsilon > 0$ sao cho

$$2e^{-2n\epsilon^2} = \alpha \Leftrightarrow \epsilon = \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}$$

Khi đó ta được

$$\mathbb{P}\left(\bar{X} - \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)} \leq p \leq \bar{X} + \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}\right) \geq 1 - \alpha.$$

Vậy

$$\left[\bar{X} - \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}, \bar{X} + \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}\right]$$

là khoảng tin cậy 100 $(1 - \alpha)\%$ cho tỷ lệ p .

Bài toán 2

Với x cố định, tìm phân phối giới hạn của $\sqrt{\hat{F}_n(x)}$.

Lời giải. Theo định lý giới hạn trung tâm, ta có

$$\sqrt{n}(\hat{F}_n(x) - F(x)) \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, F(x)(1 - F(x))).$$

Đặt $\mu = \mathbb{E}[\hat{F}_n(x)] = F(x)$ và $\sigma^2 = F(x)(1 - F(x))$ thì

$$\sqrt{n}(\hat{F}_n(x) - \mu) \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

Xét $g(t) = \sqrt{t}$ trên $(0, 1)$. Áp dụng phương pháp Delta, ta được

$$\sqrt{n} \left(\sqrt{\hat{F}_n(x)} - \sqrt{\mu} \right) \rightsquigarrow \mathcal{N} \left(0, \left(\frac{1}{2\sqrt{\mu}} \right)^2 \sigma^2 \right),$$

hay

$$\sqrt{n} \left(\sqrt{\hat{F}_n(x)} - \sqrt{\mu} \right) \rightsquigarrow \mathcal{N} \left(0, \frac{\sigma^2}{4\mu} \right).$$

Suy ra

$$\sqrt{\hat{F}_n(x)} \approx \mathcal{N} \left(\sqrt{\mu}, \frac{\sigma^2}{4n\mu} \right).$$

Vậy

$$\sqrt{\hat{F}_n(x)} \approx \mathcal{N} \left(\sqrt{F(x)}, \frac{1 - F(x)}{4n} \right).$$

Bài toán 3

Xét x và y là hai điểm phân biệt. Tìm $\text{Cov}(\hat{F}_n(x), \hat{F}_n(y))$.

Lời giải. Ta có

$$\text{Cov}(\hat{F}_n(x), \hat{F}_n(y)) = \text{Cov} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{\{X_j \leq y\}} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \mathbb{1}_{\{X_j \leq y\}}).$$

Với $i \neq j$ thì ta có $\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}$ và $\mathbb{1}_{\{X_j \leq y\}}$ độc lập (do X_i và X_j độc lập), và vì thế cho nên

$$\text{Cov}(\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \mathbb{1}_{\{X_j \leq y\}}) = 0, \quad \forall i \neq j.$$

Do đó

$$\text{Cov}(\hat{F}_n(x), \hat{F}_n(y)) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}(\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \mathbb{1}_{\{X_i \leq y\}}).$$

Với mọi $i = 1, \dots, n$, ta có

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}, \mathbb{1}_{\{X_i \leq y\}}) &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}} \times \mathbb{1}_{\{X_i \leq y\}}] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}] \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_i \leq y\}}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_i \leq \min\{x, y\}\}}] - \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_i \leq x\}}] \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{X_i \leq y\}}] \\ &= \mathbb{P}(X_i \leq \min\{x, y\}) - \mathbb{P}(X_i \leq x) \mathbb{P}(X_i \leq y) \\ &= F(\min\{x, y\}) - F(x) F(y) \end{aligned}$$

Vậy

$$\text{Cov}(\hat{F}_n(x), \hat{F}_n(y)) = \frac{1}{n^2} \times n [F(\min\{x, y\}) - F(x) F(y)] = \frac{1}{n} [F(\min\{x, y\}) - F(x) F(y)].$$

Bài toán 4

Giả sử f' liên tục tuyệt đối và $\int (f'(u))^2 du < \infty$. Khi đó

$$R(\hat{f}_n, f) = \frac{h^2}{12} \int (f'(u))^2 du + \frac{1}{nh} + o(h^2) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

The value h^* that minimizes (6.12) is

$$h^* = \frac{1}{n^{1/3}} \left(\frac{6}{\int (f'(u))^2 du} \right)^{1/3}.$$

With this choice of binwidth,

$$R(\hat{f}_n, f) \sim \frac{C}{n^{2/3}}$$

where $C = (3/4)^{2/3} \left(\int (f'(u))^2 du \right)^{1/3}$.

Lời giải. Ta có

$$R(\hat{f}_n, f) = \int b^2(x) dx + \int \text{Var}[\hat{f}_n(x)].$$

* Tính $\int b^2(x) dx$:

Với bất kì $x, u \in B_j$, ta có

$$f(u) = f(x) + (u - x)f'(x) + \frac{(u - x)^2}{2} f''(\tilde{x})$$

với $x < \tilde{x} < u$. Do đó,

$$\begin{aligned} p_j &= \int_{B_j} f(u) du = \int_{B_j} \left(f(x) + (u - x)f'(x) + \frac{(u - x)^2}{2} f''(\tilde{x}) \right) du \\ &= f(x)h + hf'(x) \left(h \left(j - \frac{1}{2} \right) - x \right) + O(h^3). \end{aligned}$$

Cho nên

$$\begin{aligned} b(x) &= \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)] - f(x) = \frac{p_j}{h} - f(x) \\ &= \frac{f(x)h + hf'(x) \left(h \left(j - \frac{1}{2} \right) - x \right) + O(h^3)}{h} - f(x) \\ &= f'(x) \left(h \left(j - \frac{1}{2} \right) - x \right) + O(h^2) \end{aligned}$$

Áp dụng định lý giá trị trung bình, với $\tilde{x}_j \in B_j$, ta được

$$\begin{aligned} \int_{B_j} b^2(x) dx &= \int_{B_j} (f'(x))^2 \left(h \left(j - \frac{1}{2} \right) - x \right)^2 dx + O(h^4) \\ &= (f'(\tilde{x}_j))^2 \int_{B_j} \left(h \left(j - \frac{1}{2} \right) - x \right)^2 dx + O(h^4) \\ &= (f'(\tilde{x}_j))^2 \frac{h^3}{12} + O(h^4) \end{aligned}$$

Cho nên

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 b^2(x)dx &= \sum_{j=1}^m \int_{B_j} b^2(x)dx + O(h^3) \\
 &= \sum_{j=1}^m (f'(\tilde{x}_j))^2 \frac{h^3}{12} + O(h^3) \\
 &= \frac{h^2}{12} \sum_{j=1}^m h (f'(\tilde{x}_j))^2 + O(h^3) \\
 &= \frac{h^2}{12} \int_0^1 (f'(x))^2 dx + o(h^2).
 \end{aligned}$$

* Tính $\int \text{Var} [\hat{f}_n(x)]:$

Cũng áp dụng định lý giá trị trung bình, với $x_j \in B_j$, ta được $p_j = \int_{B_j} f(x)dx = hf(x_j)$. Do đó

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \text{Var} [\hat{f}_n(x)]dx &= \sum_{j=1}^m \int_{B_j} \text{Var} [\hat{f}_n(x)]dx = \sum_{j=1}^m \int_{B_j} \frac{p_j(1-p_j)}{nh^2} \\
 &= \frac{1}{nh^2} \sum_{j=1}^m \int_{B_j} p_j - \frac{1}{nh^2} \sum_{j=1}^m \int_{B_j} p_j^2 = \frac{1}{nh^2} \sum_{j=1}^m hp_j - \frac{1}{nh^2} \sum_{j=1}^m \int_{B_j} hp_j^2 \\
 &= \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^m p_j - \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^m p_j^2 = \frac{1}{nh} - \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^m p_j^2 \\
 &= \frac{1}{nh} - \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^m h^2 f^2(x_j) = \frac{1}{nh} - \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m hf^2(x_j) \\
 &= \frac{1}{nh} - \frac{1}{n} \left(\int_0^1 f^2(x)dx + o(1) \right) = \frac{1}{nh} + o\left(\frac{1}{n}\right).
 \end{aligned}$$

Vậy ta được

$$R(\hat{f}_n, f) = \int b^2(x)dx + \int \text{Var} [\hat{f}_n(x)] = \frac{h^2}{12} \int (f'(u))^2 du + \frac{1}{nh} + o(h^2) + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Bài toán 5

Chứng minh

$$\hat{J}(h) = \frac{2}{h(n-1)} - \frac{n+1}{h(n-1)} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2.$$

Lời giải. Ta có

$$\hat{p}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \in B_j).$$

Suy ra

$$\hat{f}_n(x) = \sum_{j=1}^m \frac{\hat{p}_j}{h} I(x \in B_j) = \frac{1}{nh} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n I(X_k \in B_j) I(x \in B_j).$$

Do đó

$$\begin{aligned}
 \hat{f}_{(-i)}(X_i) &= \frac{1}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1, k \neq i}^n I(X_k \in B_j) I(X_i \in B_j) \\
 &= \frac{1}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m (n\hat{p}_j - I(X_i \in B_j)) I(X_i \in B_j) \\
 &= \frac{1}{(n-1)h} \left[\sum_{j=1}^m n\hat{p}_j I(X_i \in B_j) - \sum_{j=1}^m I(X_i \in B_j) \right]
 \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}_{(-i)}(X_i) &= \frac{2}{n(n-1)h} \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^m n\hat{p}_j I(X_i \in B_j) - \sum_{j=1}^m I(X_i \in B_j) \right] \\
 &= \frac{2n}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \in B_j) \right) - \frac{2}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(X_i \in B_j) \right) \\
 &= \frac{2n}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2 - \frac{2}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j = \frac{2n}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2 - \frac{2}{(n-1)h}
 \end{aligned}$$

Tiếp theo, ta có

$$\begin{aligned}
 \int \left(\hat{f}_n(x) \right)^2 dx &= \frac{1}{n^2 h^2} \int_0^1 \left[\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n I(X_k \in B_j) I(x \in B_j) \right]^2 dx \\
 &= \frac{1}{n^2 h^2} \sum_{l=1}^m \int_{B_l} \left[\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n I(X_k \in B_j) I(x \in B_j) \right]^2 dx \\
 &= \frac{1}{n^2 h^2} \sum_{l=1}^m \int_{B_l} \left[\sum_{k=1}^n I(X_k \in B_l) \right]^2 dx = \frac{1}{n^2 h^2} \sum_{l=1}^m \int_{B_l} (n\hat{p}_l)^2 dx \\
 &= \frac{1}{h^2} \sum_{l=1}^m \hat{p}_l^2 \int_{B_l} dx = \frac{1}{h} \sum_{l=1}^m \hat{p}_l^2 = \frac{1}{h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2.
 \end{aligned}$$

Từ đó, ta được

$$\begin{aligned}
 \hat{J}(h) &= \int \left(\hat{f}_n(x) \right)^2 dx - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}_{(-i)}(X_i) \\
 &= \frac{1}{h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2 - \frac{2n}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2 + \frac{2}{(n-1)h} \\
 &= \frac{2}{h(n-1)} - \frac{n+1}{h(n-1)} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2.
 \end{aligned}$$

Bài toán 6

Lời giải.

Bài toán 7

Lời giải.

Bài toán 8

Lời giải.

Bài toán 9

Lời giải.

Bài toán 10

Lời giải.

Bài toán 11

Lời giải.